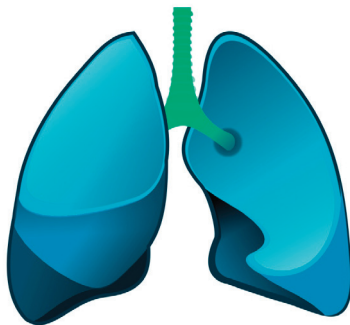


GUIDE PRATIQUE INFIRMIER



CONCERNANT LES PATIENTS OPÉRÉS POUR UNE PATHOLOGIE PULMONAIRE

INDEX

CHAPITRE I – Anatomie et physiologie du thorax	6
1. Anatomie thoracique	7
1.1 Les os du thorax	7
1.2 Les muscles du thorax	8
1.3 Les structures respiratoires du thorax	10
2. Physiologie de la respiration	13
2.1 Mécanisme ventilatoire	13
2.2 Échanges gazeux	15
CHAPITRE II – Pathologies et traumatismes thoraciques	18
1. Cancer pulmonaire	19
2. Emphysème pulmonaire	20
3. Empyème pleural	21
4. Épanchement pleural	22
5. Pneumothorax	23
6. Hémothorax	24
7. Chylothorax	25
8. Atélectasie	26
9. Embolie pulmonaire	27
10. Œdème aigu du poumon (OAP)	28
11. Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)	29
12. Syndrome d'apnée du sommeil	30
CHAPITRE III – Examens en chirurgie thoracique	32
1. Bronchoscopie	33
2. Pose de fil d'Ariane	34
3. Radiographie thoracique	34
4. Scanner thoracique	35
5. Scintigraphie pulmonaire	36
6. Épreuves fonctionnelles respiratoires	37
7. Gazométrie	39
8. Examens à réaliser après une ponction pleurale	42
CHAPITRE IV – Interventions chirurgicales thoraciques	44
1. Incisions en chirurgie thoracique	45
1.1 Thoracoscopie	45
1.2 Thoracotomie	45
1.3 Sternotomie	46
2. Opérations pulmonaires	47
2.1 Résection Wedge	47
2.2 Lobectomie	47
2.3 Pneumectomie	48
2.4 Lobectomie en manchon	48
3. Opérations du médiastin	49
3.1 Biopsie médiastinale	49
3.2 Médiastinoscopie	50
3.3 Thymectomie	50
3.4 Sympathectomie	51
4. Opérations de la plèvre	51
4.1 Biopsie pleurale	51
4.2 Pleurodèse	51
4.3 Talcage	51
4.4 Pleurectomie	51
4.5 Décortication pleurale	52
4.6 Pleuro-pneumectomie	52

5. Opérations de la paroi thoracique	53
5.1 Résection	53
5.2 Correction du thorax en entonnoir	53
CHAPITRE V – Soins et surveillances	54
1. Préparation d'un patient en vue d'une opération thoracique	55
1.1 À l'entrée, la veille de l'opération	55
1.2 Le jour de l'opération	56
2. Soins et surveillances post-opératoires	57
2.1 Suivi aux soins continus	57
2.2 Soins et surveillances en division	58
3. Les drainages thoraciques	59
3.1 Drain thoracique avec aspiration système ATRIUM	59
3.2 Système THOPAZ	62
3.3 Kit de drainage thoracique ambulatoire PORTEX	64
CHAPITRE VI – Médicaments en chirurgie thoracique	66
1. Analgésie	67
1.1 Tableau des antalgiques	67
1.2 La péridurale	68
1.3 Morphine	71
1.4 Oxycontin	72
1.5 Oxynorm	73
1.6 Targin	74
1.7 Temgésic	75
1.8 Tramal	76
2. Antibiothérapie	77
2.1 Céfuroxime	77
2.2 Co-amoxicilil	78
2.3 Imipenem	79
2.4 Piperacilline	80
3. Anticoagulants injectables	81
3.1 Clexane	81
3.2 Liquémine	82
3.3 Urokinase	83
CHAPITRE VII – Physiothérapie en chirurgie thoracique	84
1. Aérosol	85
2. Bird ou IPPB	86
3. CPAP	87
4. Inspirex	88
5. Oxygénothérapie	89
Bibliographie	90
ANNEXES	92
1. Les soins de trachéotomie et de trachéostomie	93
2. Mode d'emploi Gemstar	110
3. Mode d'emploi du système Thopaz	120

CHAPITRE I

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU THORAX

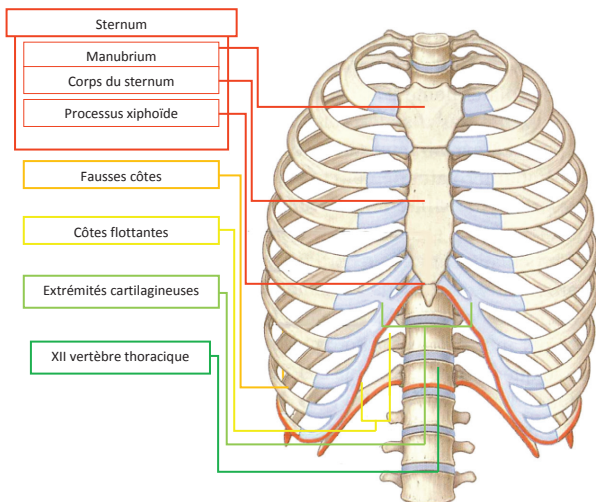
1. ANATOMIE THORACIQUE

1.1 - LES OS DU THORAX

Le thorax correspond à la partie supérieure du torse, entre les structures cervicales et abdominales. Il est composé par une structure osseuse appelée "**cage thoracique**". Elle renferme les poumons et le médiastin (cavité médiane du thorax où logent le cœur, les gros vaisseaux et la trachée) et elle est couverte par les muscles et les ligaments thoraciques.

La cage thoracique est composée de **12 vertèbres** qui sont rattachées au sternum par les côtes.

Des **12 paires de côtes** composant le thorax, **10 paires sont fixes** (7 « vraies côtes » et 3 « fausses côtes ») et **2 paires sont flottantes**.



1.2 LES MUSCLES DU THORAX

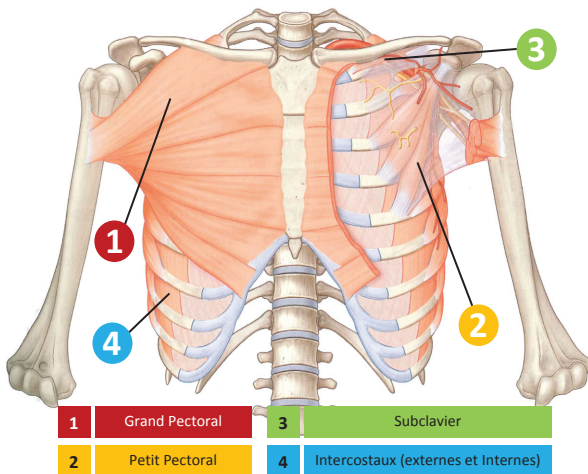
Les muscles du thorax sont divisés en deux groupes :

Les **muscles axioappendiculaires** : le *grand pectoral*, le *petit pectoral*, le *subclavier*, le *dentelé antérieur* et le *grand dorsal* qui relie le thorax aux membres supérieurs.

Ils sont unis au cou par les **muscles scalènes** et à l'abdomen à travers le **muscle oblique externe** et le **muscle droit**.

Les **muscles thoraciques** : le *dentelé postérieur*, les *élevateurs costaux*, les *intercostaux*, les *surcostaux* et le *transverse thoracique*.

Ils sont responsables des mouvements de la cage thoracique.



Le thorax protège le système respiratoire. Le diaphragme et les muscles intercostaux sont utilisés pour permettre la respiration avec les muscles accessoires de la respiration (grand et petit pectoral, dentelé antérieur et les scalènes) qui sont utiles lors de grands efforts physiques ou de stress.

Les **fonctions des muscles du thorax** sont les suivantes :

MUSCLES DE LA RESPIRATION

Diaphragme	La contraction du diaphragme provoque l'expansion de la cavité thoracique ; la relaxation permet l'expiration.
Intercostaux	Les intercostaux externes lèvent les côtes pendant l'inspiration forcée , alors que les internes les baissent pendant l'expiration forcée .

MUSCLES ACCESSOIRES DE LA RESPIRATION

Grand et petit pectoral	Le grand et le petit pectoral aident à élever les côtes pendant une inspiration forcée et/ou profonde.
Dentelé antérieur	Comme le grand et le petit pectoral, il aide à élever les côtes pendant l'inspiration profonde et/ou forcée.
Scalènes	Les muscles scalènes fixent les 2 premières paires de côtes en augmentant l'efficacité des muscles que lèvent les côtes inférieures.

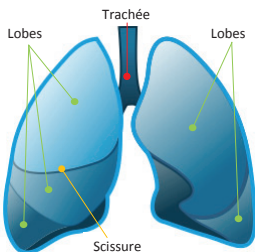
1.3 - LES STRUCTURES RESPIRATOIRES DU THORAX

Le système respiratoire est anatomiquement divisé en système respiratoire supérieur (le nez, le pharynx et le larynx) et inférieur, composé par l'arbre bronchique, les poumons et la plèvre.

ARBRE BRONCHIQUE

Trachée	Tube flexible naissant dans le larynx et se divisant en deux bronches principales ; ces parois contiennent des cartilages en forme d'anneau qui, dans leur partie postérieure, sont ouvertes et reliées par le muscle trachéal. La trachée est un conduit aérien qui purifie, réchauffe et humidifie l'air inspiré.
Bronches principales	La trachée se divise en deux bronches principales, ou souches, au niveau d'un carrefour appelé carène. Chacune des bronches chemine obliquement dans le médiastin, avant de s'enfoncer dans le hile pulmonaire. La bronche principale droite est plus large, plus courte et plus verticale que la gauche et c'est généralement en elle que se logent les corps étrangers inspirés.
Bronches lobaires	Chaque bronche souche se divise en bronches lobaires ou secondaires (2 gauches et 3 droites). Ces dernières se subdivisent à plusieurs reprises (bronches segmentaires) jusqu'à aboutir aux bronchioles composées d'alvéoles.
Alvéoles	Chaque paroi est épaisse d'une cellule. Elle est entourée par un réseau très fin de capillaires. La surface totale pour les échanges gazeux pulmonaires est de 70 à 80 m ² .

LES POUMONS



Les poumons sont les plus grands organes de la cavité thoracique et ils couvrent la plupart du médiastin.

Le poumon gauche est plus petit, car le cœur est situé à gauche du plan médian. Il se divise en deux lobes : supérieur et inférieur.

Le poumon droit se divise en trois lobes : supérieur, moyen et inférieur.

LA PLÈVRE

La plèvre est un sac fermé fait d'une membrane séreuse contenant une petite quantité de liquide séreux. Chaque poumon est logé dans un tel sac, si bien que celui-ci présente deux feuillets : l'un adhère au poumon (plèvre viscérale) et l'autre à la paroi thoracique osseuse et musculaire (plèvre pariétale).

Les deux feuillets de la plèvre ne sont séparés que par un mince film de liquide séreux qui permet aux deux feuillets de glisser l'un sur l'autre, empêchant qu'ils ne frottent durant la respiration. Ils glissent facilement l'un sur l'autre, mais ils ne peuvent être séparés que difficilement en raison de la tension superficielle entre les feuillets et le liquide pleural.

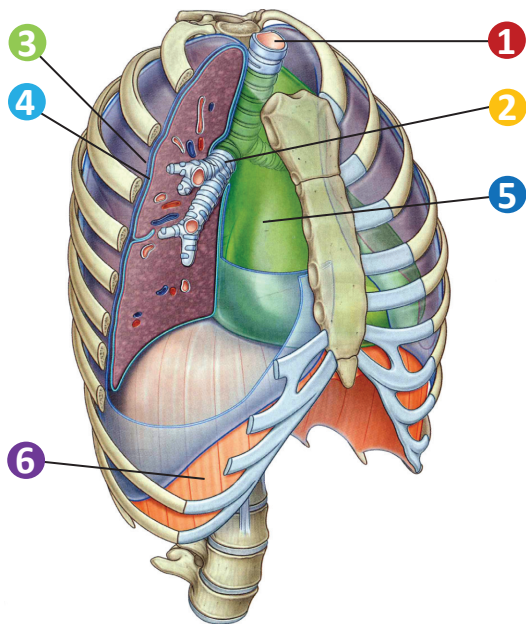
LE DIAPHRAGME

Le diaphragme est une structure en forme de dôme séparant les cavités thoracique et abdominale. Il forme le plancher de la cavité thoracique et le toit de la cavité abdominale. Il est fait d'un centre tendineux d'où irradient des fibres musculaires allant s'attacher aux côtes inférieures et au sternum, ainsi qu'à la colonne vertébrale.

Quand le diaphragme est relâché, le centre tendineux est au niveau de la 8^{ème} vertèbre dorsale. Quand il se contracte, les fibres musculaires se raccourcissent et le centre tendineux s'abaisse au niveau de la 9^{ème} vertèbre dorsale, allongeant la cavité thoracique. Cela abaisse la pression dans la cavité thoracique et élève celle dans les cavités abdominale et pelvienne.

Le diaphragme est innervé par les deux nerfs phréniques.

Les muscles intercostaux et le diaphragme se contractent simultanément, accroissant la cavité thoracique dans toutes les directions, c'est-à-dire d'arrière en avant, d'un côté à l'autre et de haut en bas.



1	Trachée	2	Bronche principale droite
3	Plèvre pariétale	4	Plèvre viscérale
5	Médiastin	6	Diaphragme

2. PHYSIOLOGIE DE LA RESPIRATION

2.1 - MÉCANISME VENTILATOIRE

La fonction primaire des poumons est l'échange de gaz entre le corps et l'atmosphère. Les poumons ont aussi des fonctions de métabolisation, filtration et de réservoirs de sang. L'arbre respiratoire peut être divisé en deux voies: de conduction et d'échanges gazeux.

ARBRE RESPIRATOIRE

Voies de conduction	Elles sont composées de la trachée et les bronches jusqu'aux bronchioles, aussi connues comme espace mort . Elles existent pour la diffusion de l'air de l'atmosphère jusqu'au tissu pulmonaire. Il n'existe pas d'échange gazeux à ce niveau.
Voies d'échanges gazeux	Elles sont constituées par les bronchioles terminales jusqu'aux alvéoles. Ce sont dans ces voies que la plupart des échanges gazeux se réalisent.

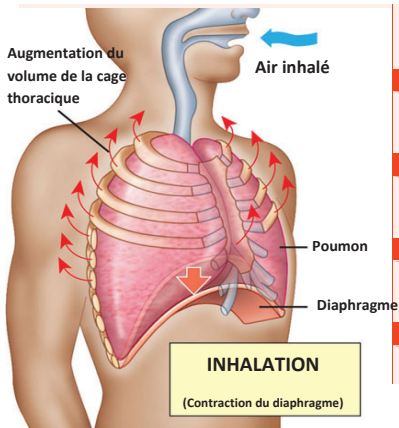
La **plèvre** a aussi un rôle important dans le mécanisme ventilatoire :

- **Pendant l'inspiration**, la pression pleurale diminue, permettant l'expansion thoracique.
- **Pendant l'expiration**, la pression pleurale augmente, comprimant les poumons, faisant sortir l'air. Si l'expiration est très forcée, comme c'est le cas dans certaines pathologies respiratoires graves, l'augmentation de la pression pleurale peut être tellement haute que les bronches peuvent collapser.

Attaché à la paroi des alvéoles, **le surfactant** est une substance qui empêche les plus petites alvéoles de collapser au bénéfice des plus grandes, à cause des variations de pression dans le poumon. Cette substance permet, alors, d'assurer une certaine stabilité de la forme du poumon.

Le mécanisme ventilatoire est aussi effectué par les muscles respiratoires, particulièrement le diaphragme :

CONTRACTION DU DIAPHRAGME (INHALATION)



Augmentation du volume de la cage thoracique

ce qui provoque une

Diminution de la pression pleurale

créant une

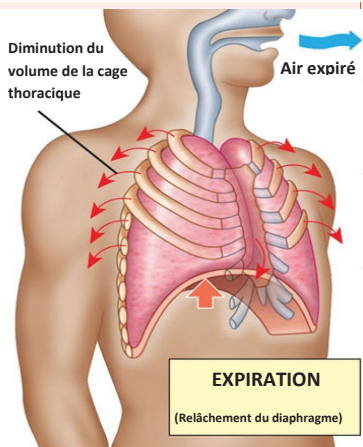
Augmentation du volume pulmonaire

ce qui entraîne une

Diminution de la pression à l'intérieur des alvéoles

RESULTAT

L'air **entre** dans les poumons



Diminution du volume de la cage thoracique

ce qui provoque une

Augmentation de la pression pleurale

créant une

Diminution du volume pulmonaire

ce qui entraîne une

Augmentation de la pression à l'intérieur des alvéoles

RESULTAT

L'air **sort** des poumons

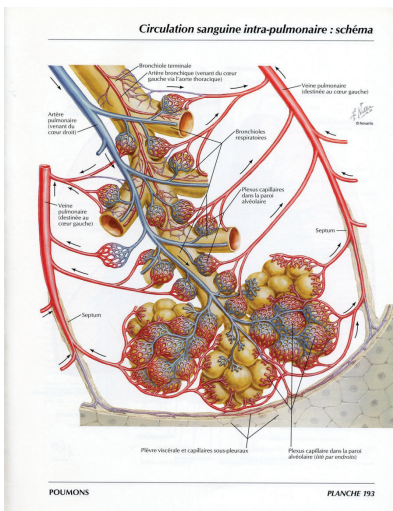
2.2 - ÉCHANGES GAZEUX

L'air est un mélange de plusieurs gaz : il contient 79 % d'azote, 21 % d'oxygène (O_2) et quelques traces de gaz carbonique (CO_2).

Le but principal de la ventilation est de permettre les échanges gazeux entre l'air et le corps. Les différents gaz entrent et sortent des alvéoles selon les différences de pression (de la pression la plus élevée à la plus basse).

Les vaisseaux sanguins autour des alvéoles emmènent l'oxygène à tous les organes et récupèrent le gaz carbonique inutile pour le corps. Le gaz carbonique est transporté jusqu'aux alvéoles pulmonaires et les poumons rejettent de l'air contenant ce gaz.

Pour l'**oxygène**, la pression partielle (PaO_2) est plus haute dans l'air ambiant que dans les alvéoles. Une fois arrivé aux alvéoles, l'oxygène se fixe à l'**hémoglobine** pour être transportée aux différents tissus.



Les tissus produisent du **dioxyde de carbone** (CO_2), niveau auquel la pression partielle ($PaCO_2$) est plus haute. Le CO_2 est combiné à l'eau sous forme d'acide carbonique, ce qui donne deux ions différents : l'**ion d'hydrogène** (H^+) et l'**ion bicarbonate** (HCO_3^-). Ces ions sont transformés pendant le trajet jusqu'aux alvéoles, où la molécule de CO_2 est éliminée.

L'ion H^+ , la température corporelle et la $PaCO_2$ **influencent l'affinité de l' O_2 à l'hémoglobine**. L'affinité est plus basse quand les valeurs sont plus hautes, et vice-versa.

Les ions d'hydrogène et de bicarbonate sont aussi importants parce qu'ils déterminent le **pH sanguin**. Le pH sanguin peut être utilisé pour caractériser des conditions pathologiques, en considérant les niveaux de **PaCO₂** et de l'ion **HCO₃⁻**.

pH	PaCO ₂	HCO ₃ ⁻	Condition	Causes
<7.4	Niveaux bas (<38mmHg)	Niveaux bas (<23mEq/L)	Acidose Métabolique	Insuffisance rénale, acidocétose, coma diabétique, Choc
>7.4	Niveaux hauts (>42mmHg)	Niveaux hauts (>27mEq/L)	Alcalose Métabolique	Vomissements, hypokaliémie
<7.4	Niveaux hauts (>42mmHg)	Niveaux hauts (>27mEq/L)	Acidose Respiratoire	Pneumonies, BPCO, entre autres
>7.4	Niveaux bas (<38mmHg)	Niveaux bas (<23mEq/L)	Alcalose Respiratoire	Hyperventilation, Douleurs, Anxiété

CHAPITRE II

PATHOLOGIES ET TRAUMATISMES THORACIQUES

1. CANCER PULMONAIRE

Le cancer du poumon est souvent appelé cancer bronchique car son origine est généralement dans la muqueuse bronchique. On distingue deux grands types de cancers pulmonaires : les cancers à grandes cellules et les cancers à petites cellules.

- Les **cancers à petites cellules**, environ 20 % des cas des cancers pulmonaires. Leur pronostic est mauvais et le risque de dissémination des cellules cancéreuses dans l'organisme est élevé. Il se développe rapidement. On ne peut en général pas opérer, le traitement se base donc sur la chimiothérapie et/ou la radiothérapie.
- Les **cancers à grandes cellules** ou à **non-petites cellules** constituent le reste des cancers pulmonaires. Ce type de cancer se détecte et se traite plus facilement. Dans ce type de cancer, une chirurgie peut être effectuée. Cette catégorie comprend trois sous-groupes : l'adénocarcinome, le carcinome épidermoïde et le carcinome à grandes cellules indifférenciées.

Causes
▪ Tabagisme actif et passif
▪ Cancer primitif dans le cas de métastases pulmonaires
▪ Exposition à des particules cancérogènes à l'extérieur et chez soi
▪ Pollution

Signes cliniques
▪ Toux
▪ Crachat de sang
▪ Dyspnée
▪ Douleur au thorax (s'intensifiant à la respiration profonde ou à la toux)
▪ Respiration sifflante
▪ Voix enrouée durant plus de 4 semaines
▪ Bronchites, pneumonies à répétition
▪ Perte d'appétit
▪ Perte de poids
▪ Fatigue
▪ Sueurs nocturnes

Dans la moitié des cas, la découverte du cancer se fait lorsque ce dernier est incurable.

Traitement
▪ Ablation chirurgicale de la partie touchée par le cancer
▪ Résection des métastases pulmonaires
▪ Radiothérapie
▪ Chimiothérapie
▪ Prise en charge nutritionnelle (en collaboration avec la diététicienne)
▪ Prise en charge psychologique
▪ Physiothérapie respiratoire

2. EMPHYSEME PULMONAIRE

Lésion pulmonaire aigüe ou chronique, caractérisée par l'augmentation des espaces aériens situés au-delà des bronchioles terminales et par la destruction de leurs parois et de celles des alvéoles.

Cette maladie peut entraîner une insuffisance respiratoire plus ou moins invalidante selon les individus. L'emphysème dans son expression la plus grave, peut tuer.

Causes

- Tabac
- Bronchite chronique
- Déficience congénitale en alpha-1-antitrypsine (enzyme qui protège le poumon contre sa destruction par des enzymes protéolytiques)

Signes cliniques

- Dyspnée progressive
- Bronchite chronique
- Thorax distendu (en tonneau)
- Pâleur, fatigue

Traitement :

Il n'y a que deux opérations pour remédier au déficit fonctionnel provoqué par l'emphysème:

- La chirurgie de réduction du volume pulmonaire
- La transplantation pulmonaire

Ces deux opérations sont à considérer comme palliatives, c'est-à-dire qu'elles améliorent la qualité de la vie du patient mais pas la durée de celle-ci.

👉 Rappel : L'**emphysème sous-cutané** est l'expression consacrée mais impropre désignant la présence d'air dans les espaces profonds de l'organisme, provoquant au toucher une "crépitation neigeuse". Situé le plus souvent dans la région antérieure du cou, il est la conséquence d'une blessure de la trachée, des bronches ou des plèvres, entraînant le passage d'air dans les tissus sous-cutanés.

3. EMPYÈME PLEURAL

L'empyème pleural est un processus infectieux de la cavité pleurale, c'est-à-dire l'espace très mince qui se situe entre le poumon et la paroi thoracique. L'empyème entraîne progressivement la formation de cloisons cicatricielles autour du poumon, créant des foyers septiques irréductibles par un traitement médical. L'empyème passe par trois stades distincts qui correspondent à des stades différents de déposition puis de cicatrisation de matériel fibrineux dans l'espace pleural. Ce processus entraîne également la formation progressive d'une couenne cicatricielle à la surface du poumon qui restreint sa capacité d'expansion.

Causes

Il s'agit le plus souvent de la surinfection d'un épanchement parapneumonique dans le cadre d'une pneumonie. Un tel épanchement se voit dans environ 40% des pneumonies et 5 à 10% évoluent vers l'empyème. Parfois, l'empyème est dû à la rupture d'un abcès pulmonaire dans l'espace pleural. L'infection peut être aussi provoquée par la rupture intrapleurale de l'œsophage, l'extension d'un foyer infectieux spinal, médiastinal, de la paroi thoracique ou encore l'extension transdiaphragmatique d'un foyer septique abdominal. L'infection peut aussi être hémotogène, résulter d'une infection postopératoire ou découler d'un traumatisme pénétrant.

Des états débilissants tels qu'alcoolisme, toxicomanie, cancer, tuberculose pulmonaire inactive, diabète et un traitement stéroïdien au long cours peuvent favoriser le développement d'un empyème. De même, toute altération de l'état de conscience ou d'éveil peut favoriser la bronchoaspiration, la surinfection et l'abcédation pulmonaire et finalement la formation d'un empyème.

Signes cliniques

- Douleurs thoraciques augmentées à l'inspiration profonde
- Cyanose
- Dyspnée d'effort voire de repos
- Angoisse
- Hyperthermie et frissons
- Diaphorèse, nocturne surtout
- Tachycardie
- Toux sèche
- Syndrome grippal

Traitement

- Infection traitée avec des antibiotiques par voie intraveineuse
- Douleur à soulager
- Antipyrétique pour faire diminuer la température
- Drainage thoracique
- **Stades 1 et 2** : thoracoscopie
- **Stade 3** : décortication pleurale par thoracotomie

4. ÉPANCHEMENT PLEURAL

L'épanchement pleural est l'accumulation de liquide dans l'espace pleural.

Causes

- **Extrathoraciques** : décompensation cardiaque, insuffisance rénale ou hépatique, polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux
- Métastases de la plèvre
- Accumulation de lymphes
- Exsudat de la plèvre stérile ou infecté

Les causes étant nombreuses, il faudra un examen du liquide pleural voire même une thoroscopie exploratrice pour mettre en évidence la nature du liquide pleural et donc la cause.

Signes cliniques

- Toux sèche
- Dyspnée d'effort voire de repos

Traitement

- Traitement de la cause (dans le cas d'insuffisance cardiaque, hépatique ou rénale)
- Traitement chirurgical et/ou par chimiothérapie de la tumeur s'il s'agit de métastases
- Drainage thoracique
- Oxygénothérapie
- Pleurodèse

5. PNEUMOTHORAX

Le pneumothorax est un épanchement d'air dans la cavité pleurale.

- S'il y a en même temps **du liquide**, on parle d'**hydropneumothorax**.
- S'il y a du **sang**, on parlera d'un **hémopneumothorax**.
- S'il y a du **pus**, on dit qu'il y a un **pyopneumothorax**.

Le pneumothorax peut être de petite taille, c'est-à-dire que seul le sommet du poumon est décollé de la paroi. Il peut être complet, signifiant que le poumon est complètement collabé (dégonflé). Lorsqu'il survient chez un patient sans maladie identifiable connue, il est dit « primaire » ; si le patient présente une maladie sous-jacente (emphysème, tumeur pulmonaire, tuberculose...) en rapport avec le pneumothorax, il est alors dit « secondaire ».

Causes

- **Idiopathique** : dans la plupart des cas, les pneumothorax spontanés surviennent chez les personnes jeunes (entre 15 et 40 ans), grandes, longilignes, et le plus souvent, de sexe masculin.
- **Traumatique** : blessure à l'arme blanche, fracture de côtes par exemple
- **Iatrogène** : survenue d'un pneumothorax lors d'une pose de voie veineuse centrale, respiration assistée mal réglée, biopsie trans-thoracique, bronchoscopie

Physiopathologie

Rupture d'une alvéole fragilisée (blebs) sous-pleurale dans la plèvre lors d'une augmentation de la pression intra-thoracique.

Facteurs de risque

- Tabac
- Cannabis
- Variations brutales de la pression atmosphérique

Signes cliniques

- Douleurs thoraciques intenses en « coup de poignard »
- Tachypnée
- Angoisse
- Tachycardie
- Toux quinteuse sans expectoration
- Cyanose dans les formes étendues

Traitement

- Pour les pneumothorax peu importants, la résolution peut être spontanée et dure de quelques jours à deux semaines. Une surveillance radiologique suffit.
- Pour les pneumothorax plus importants, la mise en place d'un drain dans l'espace pleural est nécessaire
- Dans certains cas, tel que celui des pneumothorax récidivants, une intervention chirurgicale s'avère indispensable
- +/- oxygénothérapie en continu
- Traitement de la douleur

6. HÉMOTHORAX

Il s'agit d'un épanchement de sang dans la plèvre.

Causes

- Traumatisme du thorax
- Trouble de la coagulation
- Cancer
- Rupture de l'anévrisme de l'aorte
- Atteinte d'une artère intercostale

Signes cliniques

- Douleur thoracique
- Toux sèche
- Dyspnée
- Tachycardie
- Sueur
- Pâleur
- Cyanose
- Hypotension

Traitement

- Drainage thoracique
- +/- décortication pleurale
- +/- transfusions sanguines
- Traitement de l'hypovolémie (perfusion d'hydratation à grosses molécules par exemple)
- Traitement de la douleur

7. CHYLOTHORAX

Le mot chylothorax désigne la présence de chyle dans la cavité pleurale. Le chyle est un liquide habituellement épais, opalescent, blanchâtre quelquefois café au lait ou chocolat au lait. Il est composé de lymphes contenant les produits de la digestion intestinale des graisses; sa composition se caractérise par sa richesse en triglycérides et en lymphocytes; il est véhiculé de l'intestin à la circulation veineuse par le canal thoracique. Le débit normal moyen d'un canal thoracique est de 2L/j chez l'adulte.

Causes
Plaie du canal thoracique ou d'une de ses branches collatérales
▪ Lésion lors de gestes chirurgicaux intrathoraciques ▪ Ruptures spontanées ▪ Ruptures traumatiques (accidents, chirurgie) ▪ Ruptures post-traumatiques (postopératoire) ▪ Tumeurs (lymphomes) ▪ Pathologies lymphatiques thoraciques

Diagnostic
▪ Ponction pleurale ▪ Lymphographie

Traitement
▪ Drainage de la plèvre ▪ Régime sans graisse ▪ En cas d'échec ou de reproduction abondante, un traitement chirurgical s'impose : ligature du canal thoracique lorsque celui-ci est perméable ; sinon, suture des collatérales lésées ou fermeture indirecte par encollage ou différents gestes de pleurodèse.

8. ATÉLECTASIE

Une **atélectasie** définit l'affaissement d'alvéoles pulmonaires dépourvues de leur ventilation tandis que persiste leur perfusion sanguine. Cela se caractérise par une inégalité du rapport Ventilation-Perfusion avec une contamination du sang artériel correctement oxygéné provenant de zones ventilées (PaO_2 et CaO_2 élevés, PaCO_2 basse) par du sang non oxygéné provenant de zones sans aucune ventilation (PaO_2 et CaO_2 basses, PaCO_2 élevée). Cette explication physiopathologique se traduit alors par un shunt. Leur déterminant principal est l'obstruction ou la compression bronchique. Les atélectasies accompagnent de multiples pathologies respiratoires, mais elles peuvent également survenir sur des poumons sains. Leurs causes déterminent l'étendue des territoires pulmonaires touchés par l'atélectasie, qui peut aller d'une zone limitée à un poumon complet. La traduction clinique de l'atélectasie est l'hypoxémie, dont la sévérité est corrélée au volume pulmonaire collabé.

Causes

L'atélectasie résulte d'un collapsus du poumon suite à :

- une compression :
 - épanchement pleural massif
 - pneumothorax
 - bulle géante
- une absorption de l'air par obstruction bronchique
 - cancer bronchique primaire ou métastatique
 - corps étranger
 - bouchon muqueux
 - compression extrinsèque (adénopathies, métastases)
 - postopératoire (sécrétions)

Diagnostic

- Radiographie pulmonaire
- CT-Scan
- Perte de *compliance*, oxygénation difficile
- Matité à la percussion et silence auscultatoire
- En cas d'installation aiguë : détresse respiratoire, cyanose

Traitement

En fonction de la cause sous-jacente :

- Faire bronchoscopie : aspiration des bouchons muqueux, envisager laser si bouchon néoplasique et prothèse si compression extrinsèque
- En postopératoire : aspirations trachéobronchiques et kinésithérapie
- Drainage pleural si épanchement ou pneumothorax compressif

9. EMBOLIE PULMONAIRE

Une embolie pulmonaire est définie comme une oblitération totale ou partielle du réseau artériel pulmonaire par un ou plusieurs caillots de sang. Ces caillots proviennent souvent des veines des membres inférieurs qui présentent une phlébite.

La migration du caillot de la phlébite dans le réseau veineux va atteindre le cœur, puis le caillot sera éjecté dans l'artère pulmonaire suite à la contraction cardiaque. Plus le sang s'éloigne du cœur et plus le calibre des artères pulmonaires se réduit, ce qui entraîne donc le blocage du caillot.

Causes

L'embolie pulmonaire est la complication de la phlébite. Dans 90% des cas, cette phlébite concerne les membres inférieurs.

Signes cliniques

- Début brutal
- Dyspnée d'effort
- Douleur thoracique
- Douleur de type angine de poitrine
- Douleur abdominale
- Toux irritative
- Angoisse
- Fébricule voire hyperthermie
- Tachycardie
- Décompensation respiratoire chez les insuffisants respiratoires
- Décompensation cardiaque gauche ou globale chez les insuffisants cardiaques

Traitement

- Administration d'anticoagulant
- Fibrinolyse du caillot
- Oxygénothérapie
- Pose d'un filtre cave qui évite la remontée du caillot de sang vers le cœur
- Traitement de la douleur

10. CÉDÈME AIGU DU POUMON (OAP)

Affection pulmonaire se caractérisant par la présence de liquide dans les alvéoles pulmonaires, plus précisément de transsudat séreux provenant des capillaires, c'est-à-dire des tous petits vaisseaux des poumons.

Le liquide retrouvé à l'intérieur des poumons a une coloration rosée et un aspect mousseux.

👉 Rappel :

- Pression hémodynamique : pression régnant dans les vaisseaux qui tend à faire sortir les liquides à l'extérieur des vaisseaux.
- Pression oncotique : pression tendant à retenir les liquides à l'intérieur des vaisseaux.

L'œdème aigu du poumon est causé par un déséquilibre entre pression hémodynamique et pression oncotique. Le sang s'accumule alors dans la circulation pulmonaire où l'on constate une augmentation de la pression à l'intérieur du vaisseau et donc une fuite de plasma vers les alvéoles pulmonaires. Ces alvéoles sont peu à peu inondées, empêchant l'oxygénation normale du sang par les poumons.

Causes

- Augmentation des pressions dans la circulation pulmonaire, ce qui est le cas dans l'insuffisance cardiaque gauche
- Poussée hypertensive artérielle
- Hypervolémie
- Lésion capillaire des poumons entraînant une altération de la perméabilité des capillaires des poumons

Signes cliniques

- Dyspnée importante au repos
- Désaturation progressive mais rapide
- Cyanose des extrémités voire marbrures
- Expectorations plus ou moins abondantes mousseuses et rosées
- Angoisse
- Toux

Traitement

- Laisser le patient en position assise
- Lui expliquer ce qu'on fait et le rassurer
- Oxygénothérapie
- Traitement diurétique en IV
- Dérivés nitrés en s/l ou en push
- Effectuer des examens sanguins (gazométrie notamment)
- Effectuer une radiographie pulmonaire
- Effectuer un ECG
- Surveillance hémodynamique en continu

11. BRONCHO-PNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (BPCO)

La BPCO est une maladie chronique et lentement progressive. Elle est caractérisée par une diminution non ou peu réversible du calibre des bronches. Cette obstruction bronchique empêche peu à peu le passage de l'air et provoque une dyspnée à l'effort puis au repos.

Causes

- Tabagisme actif et passif
- Asthme
- Pollution

Signes cliniques

- Toux chronique, surtout matinale
- Expectorations
- Dyspnée

Traitement

Il n'existe pas réellement de traitement curatif de la BPCO, les traitements existant permettent d'arrêter la progression de la maladie.

- Arrêt définitif du tabac
- Avoir une bonne hygiène de vie : pratiquer une activité physique adaptée et manger sainement pour perdre du poids si nécessaire
- Physiothérapie respiratoire pour faciliter l'expulsion des expectorations
- Physiothérapie mobilisatrice
- Bronchodilatateurs par voie aérienne
- Corticoïdes par voie aérienne pour traiter l'inflammation bronchique
- Oxygénothérapie de longue durée (OLD)

👉 **Rappel** : Ne **jamais mettre plus que 2 litres d'oxygène** aux patients atteints de BPCO

12. SYNDROME D'APNÉE DU SOMMEIL (SAS)

Il s'agit d'une interruption du débit d'air pendant le sommeil.

Facteurs de risque

- Vieillesse
- Obésité
- Sexe masculin

Signes cliniques

- Somnolence diurne excessive
- Céphalées matinales
- Maux de gorge
- Détérioration intellectuelle
- Changement de personnalité
- Troubles du comportement
- Agitation nocturne
- Ronflement
- Irritabilité
- Hypertension
- Arythmie
- Polyglobulie
- Hypertension pulmonaire
- Réveils fréquents pendant la nuit

Traitement

- Perte de poids
- Diminuer sa consommation d'alcool
- Bannir les médicaments qui dépriment les voies respiratoires supérieures
- Antidépresseurs tricycliques
- Oxygénothérapie
- Ventilation non invasive (CPAP, cf partie sur la physiothérapie)
- Trachéotomie en dernier recours

CHAPITRE III

EXAMENS EN CHIRURGIE THORACIQUE

1. BRONCHOSCOPIE

La bronchoscopie consiste à introduire, par les voies respiratoires (nez ou bouche), un bronchoscope (long tube souple, de petit calibre, dirigeable à son extrémité et muni d'une source lumineuse à son extrémité) permettant d'examiner la trachée et les bronches et de faire des prélèvements si nécessaire. L'examen dure entre 10 à 30 minutes.



↳ Préparation avant l'examen :

- Etre à jeun depuis au moins 6 heures
- S'abstenir de fumer 48 heures avant l'examen
- **Poser une voie veineuse périphérique** (si examen pas fait à l'hôpital de jour)
- Enlever les prothèses dentaires avant l'examen
- Prendre avec un peu d'eau le traitement médicamenteux habituel

➔ Pendant l'examen :

- Un anesthésique local est pulvérisé sur les muqueuses nasales et pharyngées
- Le patient est monitoré et la saturation d'oxygène sera prise en permanence
- Durant l'examen, un anesthésique est instillé de manière répétée pour endormir la muqueuse des bronches
- Le bronchoscope est introduit par une narine ou la bouche. Puis il est déplacé au travers des cordes vocales, dans la trachée puis dans les arbres bronchiques

↗ Après l'examen :

- Le patient sera à jeun durant 2 heures jusqu'à récupération complète de la sensibilité de la gorge et du réflexe de déglutition normal
- Du sang peut être visible dans les expectorations suite à une biopsie

* Les complications sont très rares :

- Réactions allergiques aux produits anesthésiques
- Saignements au niveau du nez ou des bronches
- Aggravation de la difficulté à respirer
- Pneumothorax après certaines biopsies
- Infections transmises par le fibroscope
- Survenue d'une toux
- Subfébrile
- Réactions allergiques aux produits anesthésiques

2. POSE DE FIL D'ARIANE

La pose du fil d'Ariane est la pose d'un fil marqueur réalisé par un radiologue indiquant l'emplacement exact du ou des nodules qui doivent être enlevé/s durant l'opération.

Cet examen est effectué durant un scanner thoracique juste avant l'opération en radiologie. Le patient descend à l'examen à 7h du matin. (Il doit donc être préparé pour le bloc opératoire comme s'il passait en première position).

Une anesthésie locale est faite au patient. S'il remonte dans le service, le patient doit limiter ses déplacements au maximum jusqu'à l'opération car il y a un risque que le fil se déplace.

Le fil sera enlevé durant l'opération.

3. RADIOGRAPHIE THORACIQUE

La radiographie des poumons est une radiographie du thorax avec une pénétration (c'est l'intensité des rayons X) adaptée pour voir la trame du poumon, qui est une éponge pleine d'air.

On prend seulement un cliché de face pour les dépistages systématiques. Une radiographie de face et de profil est faite lorsque l'on recherche une lésion ou un foyer infectieux, pour mieux le localiser.

C'est un examen de première intention devant une symptomatologie respiratoire.



Principales anomalies rencontrées :

- Opacité alvéolaire : opacités floconneuses à contours irréguliers
- Opacités interstitielles
- Épanchement pleural : opacité décline effaçant la coupole diaphragmatique
- Pneumothorax : hyperclareté homogène

La radiographie thoracique est effectuée avant (pas systématiquement) et après l'ablation d'un drain thoracique afin d'avoir une image du suivi de l'état pulmonaire.

Lorsque le patient a un drain thoracique, une infirmière accompagne le patient et le transporteur en radiologie.

4. SCANNER THORACIQUE

C'est une technique d'examen qui permet de réaliser une succession de photographies du poumon en coupes horizontales, de moins de 1 mm à 6 mm d'épaisseur à l'aide d'un appareil à rayons X. Le scanner thoracique permet de repérer la taille et la localisation des anomalies ou nodules, même de très petite taille (inférieure ou égale à 3 millimètres).

Le faisceau de rayons X tourne autour du patient, réalisant comme une succession de radiographies de



thorax dans différents axes. L'ensemble des données est traité par informatique pour former une image d'une grande sensibilité. Cet examen **nécessite au préalable l'injection d'un produit appelé « produit de contraste »**. C'est de l'iode qui est injecté par un cathéter périphérique. Cela permet d'analyser finement les structures vasculaires et ganglionnaires et donc de repérer plus facilement l'anomalie.

► Indications :

- Bilan pré-chirurgical des emphysèmes
- Diagnostic des embolies pulmonaires
- Bilan d'extension locorégional des cancers pulmonaires
- Contenu du médiastin : ganglions ou tumeurs

↘ Préparation avant l'examen :

- Le patient doit avoir une voie veineuse périphérique perméable pour l'injection d'un produit de contraste
- Lors de l'utilisation d'un produit de contraste est indiqué, le patient doit être informé des possibles effets secondaires (peau et sécrétions corporelles de couleur jaune, nausées,...)
- Les objets métalliques, particulièrement les bijoux, doivent être enlevés à l'étage
- **Le système Thopaz doit être changé par le système Atrium avant de descendre le patient pour l'examen**
- En cas **d'insuffisance rénale ou d'allergie à l'iode**, une préparation rénale doit être réalisée.

PRÉPARATION DU PATIENT INSUFFISANT RÉNAL ET/OU AVEC UNE ALLERGIE À L'IODE

Perfusion d'entretien :

1000 ml de NaCl 0,9% / 24h IV

Administration de :

Solmucol 300mg (1amp) IV dans 100ml de NaCl 0,9% 3x/jour

Dès J-1 à J2 post examen

↗ Après l'examen :

- Stimuler le patient à s'hydrater pour faciliter l'élimination du produit de contraste
- Des signes et symptômes d'intolérance au produit de contraste doivent être surveillés pendant les 48 heures suite à l'examen

5. SCINTIGRAPHIE PULMONAIRE

La scintigraphie pulmonaire est réalisée en médecine nucléaire. L'examen est très fiable à condition qu'une maladie chronique ne perturbe pas déjà la vascularisation des poumons; c'est **pourquoi cet examen n'est pratiqué que si la radiographie est normale**.

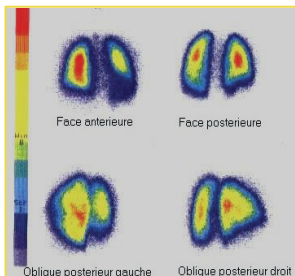
Cet examen utilise un traceur radioactif (vite éliminé), injecté par une voie veineuse périphérique qui va se bloquer dans les terminaisons des artérioles pulmonaires pour imager la vascularisation du poumon. Une caméra enregistre ensuite le rayonnement émis, et tout est repris sur des plaques sensibles.

La scintigraphie pulmonaire ventilée permet d'analyser séparément la ventilation des deux lobes pulmonaires.

En préopératoire, on peut calculer quelle va être la diminution de ventilation apportée par une résection d'un segment, d'un lobe ou d'un poumon.

Un patient tabagique présente souvent une bronchopathie obstructive et restrictive importante associée au cancer. Ceci limite les possibilités chirurgicales car le chirurgien ne pourra pas laisser suffisamment de parenchyme pulmonaire pour permettre des échanges gazeux suffisants au niveau du poumon restant après l'intervention.

Si un secteur pulmonaire n'est pas vascularisé (caillot d'une embolie pulmonaire), il sera invisible sur les clichés, donnant une image d'amputation de la silhouette pulmonaire.



Préparation avant l'examen :

- Le patient doit avoir une voie veineuse périphérique perméable pour l'injection d'un produit de contraste

6. ÉPREUVES FONCTIONNELLES RESPIRATOIRES

Les épreuves fonctionnelles sont le plus souvent pratiquées en présence d'une affection respiratoire déjà diagnostiquée, de façon à :

- Quantifier le degré de l'atteinte
- Préciser son évolution
- Juger de l'action du traitement

Elles sont indiquées pour dépister, à un stade pré clinique, des altérations mineures de la fonction pulmonaire (notamment chez les fumeurs ou les sujets exposés à un empoisonnement professionnel). Elles sont utiles pour apprécier le risque de survenue d'une insuffisance respiratoire après une chirurgie thoracique ou extra thoracique.

Les examens les plus fréquents sont :

- La **diffusion pulmonaire du monoxyde de carbone** ou DLCO
- La **pléthysmographie**
- La **spirométrie**

○ Diffusion Pulmonaire du Monoxyde de Carbone (DLCO)

La DLCO permet d'étudier les échanges gazeux au niveau pulmonaire et en particulier l'oxygène :

- La diffusion en phase gazeuse (*mixing*)
- La diffusion en phase liquide (à travers la membrane alvéolo-capillaire)
- La réaction chimique dans les capillaires pulmonaires de liaison à l'hémoglobine

○ Pléthysmographie

Cet examen consiste à placer le sujet dans une petite pièce fermée où l'on peut mesurer grâce à un pléthysmographe les **variations de volume de son thorax** mais également les modifications de pression. Cet examen est plus précis que la **spirométrie** car il permet d'évaluer la résistance des bronches au passage de l'air. Les résultats obtenus sont inscrits sur une courbe le pléthysmogramme.

La pléthysmographie permet de suivre l'évolution d'une **maladie pulmonaire** ainsi que les effets des médicaments sur cette maladie. Elle est également pratiquée dans le cadre d'un bilan préopératoire afin d'évaluer les risques de complications survenant après l'opération.



Spirométrie

La spirométrie est la méthode de préférence pour un dépistage précoce des maladies pulmonaires obstructives: la BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive), l'asthme et d'autres maladies respiratoires.

Le but de la spirométrie est de mesurer

- Les volumes pulmonaires : qui reflètent les propriétés du parenchyme pulmonaire et de la paroi thoracique
- Les débits bronchiques : qui reflètent la fonction des voies aériennes

Les contre-indications pour la spirométrie sont :

- Pneumothorax actuel ou récent
- Ponction ou biopsie pleurale récente
- Hémoptysie en cours
- Crise d'asthme sévère
- Tuberculose (risque pour le personnel)

Déroulement de l'examen :

C'est indispensable d'expliquer la manœuvre très clairement au patient afin d'obtenir des résultats fiables. Idéalement, le patient respire bien dans l'appareil durant les explications du technicien afin qu'il puisse voir sa courbe débit/volume sur l'écran en temps réel.

1. La capacité vitale forcée (CVF) est une expiration forcée.

Le patient est assis et garde son dos droit durant la manœuvre. Le pince-nez n'est pas obligatoire mais recommandé. C'est très important que les lèvres enferment bien l'embout du spiromètre, pour qu'il n'y ait pas de fuites.

Si le spiromètre le permet, le patient respire calmement dans le spiromètre. Au moment où le patient et l'appareil sont prêts, le patient inspire, profondément afin de remplir ses poumons à fond, et expire après le plus fort et le plus vite possible tout l'air de ses poumons dans le spiromètre.

Ensuite, le patient inspire complètement de manière forcée pour obtenir la courbe inspiratoire.

2. La capacité vitale lente (CV)

Pour ce test, le patient inspire d'abord à fond et expire lentement tout l'air de ses poumons (capacité vitale expiratoire) ou à l'inverse: il expire tout l'air de ses poumons et inspire lentement à fond (capacité vitale inspiratoire).

7. GAZOMÉTRIE

La gazométrie consiste en une prise de sang artérielle pour déterminer les niveaux des différents gaz dans le sang, permettant de diagnostiquer plusieurs problèmes, particulièrement l'alcalose et l'acidose respiratoire.

Cet examen est réalisé par le médecin, et la détermination des valeurs gazeuses est faite par une machine de gazométrie.

Le tableau ci-dessous montre les paramètres mesurés par une gazométrie : les plus importants sont signalés en jaune.



Paramètres mesurés par une gazométrie :	Valeurs normales / Unités
Température	°C
Hémoglobine	117-157 g/l
pH	7.35 – 7.45
PaCO ₂	35-45 mmHg
PaO ₂	73-103 mmHg
HCO ₃ ⁻	22-26mmol/l
CO ₂ total	23-27 mmol/l
ABE	-2 - +2 mmol/l
SBE	-2 - +2 mmol/l
HCO ₃ ⁻ standard	22-26 mmol/l
Saturation en O ₂	95-99%
Contenu en O ₂	23-27vol%
P50	24.7-28.6
Lactate	0.63-2.44 mmol/l

7.1 Interprétation des gazométries

La fréquence respiratoire dépend de la pathologie sous-jacente. Elle doit être interprétée avec prudence.

Symptomatologie respiratoire

Hypercapnie : Sueur, rougeur du visage, tachycardie, hypertension, confusion, somnolence, maux de tête, coma (carbonarcose), oligurie

Hypoxie : Cyanose, tachypnée (soif d'air), tachycardie, bradycardie, arythmies, troubles du caractère, agitation, agressivité, convulsions (voir coma)

Association hypoxie/hypercapnie : encéphalopathie respiratoire Confusion, agitation extrême, troubles caractériels, tremblements, hypertonie, troubles sensitifs et moteurs, baisse de l'état de conscience jusqu'au coma, état de choc, parfois arrêt cardiocirculatoire en quelques minutes

Principales causes de déséquilibres acido-basiques

	Acidose ($\downarrow$ pH)	Alcalose ($\uparrow$ pH)
Respiratoire	Hypoventilation - dépression des centres respiratoires (médicaments) - atteinte des muscles respiratoires (myasthénie) - lésions alvéolaires - obstruction des voies respiratoires - insuffisance/arrêt respiratoires	Hyperventilation - irritation des centres respiratoires (hémorragie méningée) - choc émotionnel, anxiété - crise d'hystérie - grossesse - hypoxie (altitude, ...)
Métabolique	<u>Par excès d'acides</u> - acido-cétose diabétique - anoxie tissulaire - insuffisance rénale ($\downarrow$ élimination H^+ et $\downarrow$ HCO_3^-) - intoxication salicylée <u>Par perte de bases</u> - pertes rénales (néphropathie, diurétiques) - pertes digestives (diarrhées sévères, fistules, ...)	<u>Par perte d'acides</u> - fuite rénale de H^+ (augmentée si K^+ $\downarrow$) : hyperaldostérionisme, diurétiques...) - fuites digestives (vomissements, aspiration gastrique) <u>Par excès de bases</u> - apports excessifs de bicarbonate - transfusions massives (citrate)

*Document repris du cours donné sur les gazométries par la SFC – 2005

Lecture des Gazométries

* Document réalisé par Catherine Williams (ID de chirurgie Sud/1994) pour résumer la partie lecture des gazométries en lien avec le cours sur les gazométries donné par la SFC – 1994

COMPENSATION			
ALCALOSE alcalin pH↑		ACIDOSE acide pH↓	
METABOLIQUE	RESPIROTOIRE	METABOLIQUE	RESPIROTOIRE
PAR EXCÈS DE BASE	PAR HYPERVENTILATION	PAR EXCÈS D'ACIDE	PAR HYPOVENTILATION
Traitement au bicarbonate;	Irritation des centres respiratoires;	Acido-acétose diabétique ;	Dépression des centres respiratoires;
Transfusions massives ;	Intoxication salicylée ;	Anoxie tissulaire ;	Paralysie des muscles respiratoires;
PAR PERTE D'ACIDE	Choc émotionnel ;	Insuffisance rénale ;	Lésions alvéolaires;
Fuite rénale d'hydrogène (augmentée si potassium en diminution) ;	Crise d'hystérie ;	PAR PERTE DE BASE	Obstruction des voies respiratoires;
	Grossesse ;	Pertes rénales ;	
		Pertes digestives (Diarrhées, fistules,...) ;	
INTERVENTIONS	INTERVENTIONS	INTERVENTIONS	INTERVENTIONS
Acide chlorhydrique Chlorure d'arginine Diamox	Tranquilliser le patient (antalgie, sédatifs,...) Cornet papier (crise d'hystérie)	Administrer Bicarbonate de Sodium	Diminuer les dosages de morphine, somnifères,... Stimuler respiration Physiothérapie respiratoire Ventilation artificielle

8. EXAMENS À REALISER APRÈS UNE PONCTION PLEURALE

8.1 Examen cytologique

Les spécimens doivent être apportés immédiatement au laboratoire.
Ils ne seront pas examinés si ce formulaire n'est pas convenablement rempli.



EXAMEN CYTOLOGIQUE CYTOLOGIE BRONCHO-PULMONAIRE ET DES EPANCHEMENTS

Antenne de Cytologie / CHUV - Unité de cytopathologie clinique / BH
Bugnon 46 / 1011 Lausanne / Tél. 021 314 19 15 / Fax 021 314 19 19

NOM du patient :

évt. nom de jeune fille

PRENOM :

Date de naissance

(indispensable)

jour mois année

sexe masculin ☐

féminin ☐

Renseignements cliniques :

examens antérieurs :

Matériel à utiliser:



1 monovette urine

1 monovette jaune (sang)

Fumeur: oui/non/ancien* Nbre de cigarettes :

Radiothérapie - traitement antimitotique - oui/non/en cours*

Autre traitement :

Matériel infectieux: oui/non*

(Rouleau ou ce qui conduit)

Matériel à examiner : (cocher ce qui convient)

☒ Liquide pleural

☐ Ascite

☐ Dialysat

☐ Lavage broncho-alvéolaire

☐ Autre (préciser)

Examens à cocher:
liquide pleural, numération et
répartition cellulaires, pH,
examen cytologique

Pour lavage broncho-alvéolaire :

Territoire lavé (croquis):

Volume injecté (ml):

Volume retiré (ml):

Récupération (%):

Examen demandé : (cocher ce qui convient)

☒ Numération et répartition cellulaires

☐ Sous-typisation lymphocytaire

☐ pH

☐ Hématocrite

☒ Examen cytologique (lire ci-dessous)



Pour une recherche fiable de cellules tumorales dans un liquide d'épanchement :

Adressez directement un échantillon de liquide (si possible au moins 100 ml de liquide contenant un anticoagulant) et une demande d'analyse (formulaire vert) à l'Unité de Cytopathologie (Institut Universitaire de Pathologie / Bugnon 25 / 1011 Lausanne / tél. 021 314 71 45).

Demande spéciale : (préciser)

Renseignements indispensables pour la transmission des résultats

Expéditeur: Docteur :

Adresse :

Hôpital :

Service :

Date et heure du prélèvement :

Copie du résultat à :

fax :

tél. :

Facture à envoyer à :



CHAPITRE IV

INTERVENTIONS CHIRURGICALES THORACIQUES

1. INCISIONS EN CHIRURGIE THORACIQUE

1.1 Thoracoscopie

Des petites incisions sont effectuées au niveau de la paroi thoracique latérale d'environ 1,5 cm de long chacune, pour permettre l'introduction d'une caméra et opérer sous vision endoscopique. Ces incisions sont normalement bien tolérées et nécessitent une antalgie simple pendant quelques jours.

On peut observer parfois des zones insensibles au niveau de la paroi thoracique qui peuvent perdurer pendant quelques semaines avec une bonne évolution spontanée.

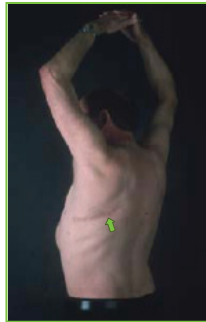
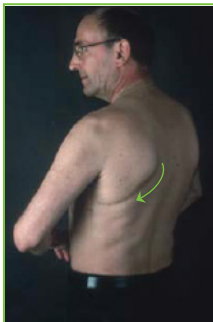


1.2 Thorotomie

Pour certaines interventions, une incision d'environ 10 à 20 cm est nécessaire pour aborder les organes et les structures dans la cavité thoracique. Pour ces incisions, la mise en place avant l'opération d'une anesthésie locale par un cathéter péridural est généralement nécessaire.

Normalement, l'incision se fait dans le dos autour de l'omoplate, puis la 6^{ème} côte est normalement divisée afin de pouvoir accéder à la cavité thoracique, ceci en écartant le moins possible les articulations entre les côtes, le sternum et les vertèbres. Cette division de la côte guérira comme une fracture, deux à trois mois après l'intervention.

La mobilité au niveau de l'épaule et du membre supérieur n'est pas atteinte et cette incision n'est pas invalidante. Les douleurs ressenties après l'opération sont semblables à celles liées à une côte cassée. **Elles peuvent être bien maîtrisées avec un traitement antidouleurs, qu'il est nécessaire de maintenir après l'opération pendant deux mois de manière quotidienne, afin d'éviter que des douleurs n'apparaissent plus tard.** Une gêne au niveau de la paroi thoracique opérée peut être ressentie et disparaît après quelques semaines.

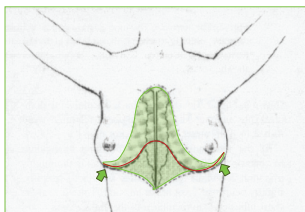
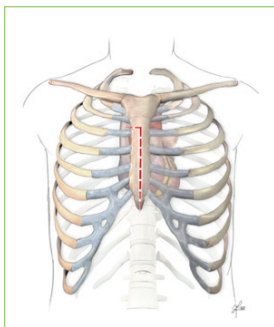


La sternotomie permet d'atteindre la région médiastinale en regard du cœur à travers le sternum. Pour ce faire, une incision verticale centrée au milieu du sternum est effectuée. A la fin de l'opération, les deux parties du sternum sont refixées par des fils de fer. Ces derniers étant bien tolérés, leur ablation ne nécessite pas une nouvelle opération, à moins qu'ils occasionnent une gêne, ce qui n'est généralement pas le cas.

Cette opération est en principe bien tolérée et les activités sportives peuvent être reprises environ 2 mois après l'opération.

Elle nécessite néanmoins la prise d'anti-douleurs pendant 6 à 8 semaines après l'opération afin d'éviter des douleurs qui pourraient survenir à long terme.

Pour les femmes désireuses d'éviter une cicatrice au niveau du décolleté, l'incision pour atteindre le sternum peut aussi s'effectuer de manière transverse sous-mammaire. Cette façon d'inciser entraîne néanmoins un certain manque de sensibilité pendant quelques mois dans la zone entre les seins.



2. OPÉRATIONS PULMONAIRES

2.1 Résection Wedge (ou cunéiforme, «tranche de gâteau»)

Cette opération est indiquée pour enlever des nodules pulmonaires d'origine indéterminée, des métastases ou des bulles dans le cadre d'un pneumothorax ou d'un emphysème. Elle est normalement effectuée à l'aide d'une agrafeuse qui permet de refermer/souder le poumon et laisser la majorité du tissu pulmonaire sur place. Souvent réalisée par thoracoscopie, cette opération est techniquement simple et n'entraîne pas de perte des fonctions pulmonaires.



En cas de nodule à extraire, on le marque dans la phase pré-opératoire afin de le repérer ensuite plus facilement et l'enlever pendant l'opération par thoracoscopie. Pour ce faire, un scanner thoracique est effectué juste avant l'opération avec la mise en place en anesthésie locale, par un radiologue, d'un petit fil (fil d'Ariane) marqueur qui nous mène directement à la lésion.

Les complications sont avant tout liées à des fuites aériennes prolongées qui nécessitent une hospitalisation prolongée. Durant cette phase, un drain thoracique est indispensable. La mortalité de cette opération se trouve entre 0 et 1%.

2.2 Lobectomie

Une lobectomie consiste à enlever un des trois lobes pulmonaires à droite ou un des deux lobes à gauche. Cette intervention est normalement nécessaire pour des tumeurs du poumon afin de diminuer le risque d'une récurrence locale. Ce geste est combiné avec une résection de tous les ganglions lymphatiques le long du poumon (curage ganglionnaire médiastinale). La lobectomie n'est pas une opération invalidante. Chez les patients avec une fonction pulmonaire approximativement normale, on retrouve 3 mois après une lobectomie la même fonction pulmonaire qu'avant l'opération.

Le risque de développer des complications est avant tout lié à l'accès par thoracotomie.

La mortalité de cette intervention dans la phase qui suit l'opération est de 2 à 3% et elle est avant tout déterminée par les réserves cardio-pulmonaires existant avant l'intervention. Les complications étant en grande partie liées à des problèmes pulmonaires (pneumonies, rétentions de sécrétions et cardiaques), il est indispensable de suivre un bon traitement préventif avant l'opération et de cesser tout tabagisme chronique. Des exercices simples de physiothérapie (Inspirex) avant l'opération peuvent être entrepris afin de mieux maîtriser cette technique dans la phase post-opératoire.

2.3 Pneumonectomie

La pneumonectomie consiste à enlever un poumon entier. Elle est réalisée pour éliminer certaines maladies qui ne sont pas soignables par résection moins importante ou d'autres traitements thérapeutiques. Cette opération est parfois nécessaire pour des indications précises et peut tout à fait se réaliser sans invalidité dans la vie quotidienne si les fonctions cardio-respiratoires le permettent. Pour ce faire, elle nécessite une bonne évaluation dans la phase pré-opératoire ainsi qu'une bonne préparation.

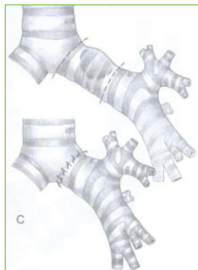
Une pneumonectomie n'est pas une opération invalidante si les fonctions cardio-pulmonaires sont suffisantes (mesurées dans la phase pré-opératoire). Elle n'entraîne une perte définitive des fonctions pulmonaires que d'environ 15 à 20%. La mortalité post-opératoire est d'environ 6%. Toutes les mesures qui aident à minimiser les complications cardio-respiratoires après cette intervention sont entreprises, mais il faut avant tout cesser tout tabagisme chronique au minimum 2 semaines avant cette intervention. Au moindre doute, il est préférable de faire un séjour de préparation pulmonaire dans un centre de réhabilitation reconnu.

2.4 Lobectomie en manchon

La lobectomie en manchon permet d'éviter une pneumonectomie.

Dans cette situation, le lobe concerné est réséqué conjointement avec le système bronchique concerné en suturant les voies aériennes distales et proximales. Cette technique permet une élimination de la maladie tout en préservant le parenchyme pulmonaire.

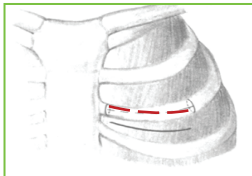
Cependant, des sutures au niveau des voies aériennes nécessitent, dans la phase postopératoire, des bronchoscopies fréquentes.



3. OPÉRATIONS DU MÉDIASTIN

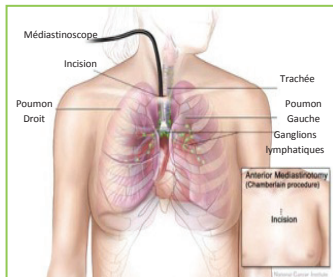
3.1 Biopsie médiastinale

Une biopsie de la zone médiastinale peut être faite soit par thoracoscopie, soit par médiastinotomie antérieure. Dans cette situation, on accède directement à la lésion par une incision d'environ 3 cm entre deux côtes près du sternum.



3.2 Médiastinoscopie

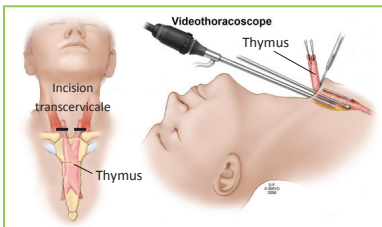
La médiastinoscopie est une technique qui permet d'accéder aux ganglions dans le médiastin et de les biopsier. Cette investigation est parfois nécessaire pour savoir si ces ganglions sont cancéreux et décider d'une éventuelle résection pulmonaire. Si c'est le cas, il convient de prétraiter la maladie avec une chimiothérapie suivie d'une résection pulmonaire en cas de bonne réponse. Cette opération est réalisée en anesthésie générale. Une petite incision de 2 cm au niveau cervical est effectuée : elle permet d'introduire une caméra le long de la trachée. Tous les ganglions le long de la trachée sont identifiés et biopsiés.



Cette opération est bien supportée et les patients peuvent quitter l'hôpital normalement après 24 heures d'observation. Cependant, elle comporte le risque d'atteindre le nerf récurrent qui innerve la corde vocale gauche et d'occasionner un changement de voix dans la phase post-opératoire nécessitant un entraînement par logopédie.

3.3 Thymectomie

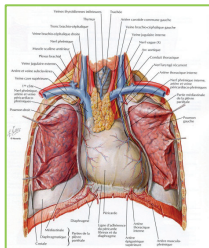
Les maladies de la glande thymique nécessitent parfois sa résection. Dans cette situation, le médiastin est abordé par sternotomie. La glande thymique est ensuite disséquée en tissu sain entre le sternum et le cœur d'une part, et les vaisseaux du médiastin d'autre part. Parfois, une résection d'autres tissus (par ex. du péricarde) est nécessaire en cas d'infiltration tumorale, de même que des vaisseaux et du système veineux (veine cave supérieure).



Dans ce cas-là, la veine est remplacée par une prothèse qui nécessite une anticoagulation.

La thymectomie n'est en soi pas une opération compliquée. Elle est bien supportée et ne laisse pas d'invalidité.

Le gain thérapeutique après thymectomie pour myasthénie grave est visible quelques années après l'opération, notamment par la diminution des médicaments immunosuppresseurs administrés.



3.4 Sympathectomie

La sympathectomie est indiquée en cas de transpiration excessive au niveau des mains. Elle consiste en la division/section de la chaîne sympathique de la 2^{ème} jusqu'à la 5^{ème} côte. Cette opération est effectuée par thoracoscopie nécessitant une incision axillaire de 1 cm de chaque côté du thorax/sous chaque bras.

Les effets secondaires :

- Une transpiration compensatrice au niveau des pieds et du tronc est souvent observée.
- Lorsque l'intervention est effectuée au niveau de la première côte, on risque le développement d'une légère asymétrie de la paupière et des pupilles qui n'entraîne néanmoins pas une perte de vision. Cette complication est très rare (moins de 1%).

4. OPÉRATIONS DE LA PLÈVRE

4.1 Biopsie pleurale

Une biopsie est indiquée pour diagnostiquer d'éventuelles maladies de la plèvre. Effectuée normalement par thoracoscopie, elle consiste à prélever plusieurs fragments de la plèvre qui seront analysés.

4.2 Pleurodèse

La pleurodèse mécanique est effectuée par thoracoscopie et consiste à pratiquer une abrasion de la plèvre à l'aide d'une éponge. La plèvre est ainsi frottée pour créer une inflammation et lors de la ré-expansion pulmonaire, le poumon va ainsi se coller à la paroi et créer des adhérences. Cette technique est utilisée pour les pneumothorax récidivants. Dans le même temps opératoire, on résèque des bulles d'air au niveau de l'apex pulmonaire. Cette intervention permet de traiter un pneumothorax récidivant avec succès dans 96% des cas.

4.3 Talcage

En cas d'épanchement pleural malin dû à la présence de cellules tumorales dans la cavité pleurale, on commence par vider cet épanchement pour ensuite insuffler du talc dans la cavité thoracique, sous vision directe par endoscopie.

Le talc entraîne une inflammation stérile entre la surface du poumon et la paroi thoracique et une adhésion entre les deux structures. Le talc est normalement bien supporté mais peut entraîner dans la phase post-opératoire, pendant deux à trois jours, un état fébrile et des douleurs au niveau de la paroi thoracique (induction d'inflammation).

4.4 Pleurectomie

Cette opération est la plus efficace pour coller le poumon à la paroi thoracique en cas de pneumothorax récidivant après thoracoscopie ou pour une décortication dans des situations oncologiques. Effectuée normalement par thoracotomie, la pleurectomie consiste en la résection de la plèvre pariétale le long des côtes.

La pleurectomie n'a pas d'effets secondaires au niveau de la respiration mais elle peut entraîner un saignement dans la phase post-opératoire, spécialement chez les patients traités par Aspirine® ou Plavix® et autres anticoagulants.

4.5 Décortication pleurale

La décortication pleurale est indiquée pour traiter l'épanchement para-pneumonique (empyème). En cas de situation précoce, cette intervention peut être réalisée par thoracoscopie. Cependant, si on constate que l'empyème devient chronique, une décortication doit être effectuée par thoracotomie.

Durant ce geste, le tissu inflammatoire (la couenne) est réséqué le long des côtes et du poumon permettant la ré-expansion du poumon et ainsi de contrôler l'infection de la plèvre. Ce geste est normalement bien supporté. En cas d'anticoagulation, il peut nécessiter une ré-intervention pour évacuer les caillots de sang entre le poumon et la paroi thoracique.

4.6 Pleuro-pneumectomie

Cette opération conséquente est parfois indiquée en cas de tumeur de la plèvre (mésothéliome) qui tapisse toute la cavité thoracique. Par conséquent, afin d'obtenir une résection complète, le péricarde et le diaphragme doivent également être enlevés. On procède à une thoracotomie et à la dissection entre la plèvre et les côtes, emportant ensuite en bloc le diaphragme, le péricarde ainsi que le poumon. On reconstruit ces structures (péricarde et diaphragme) par un filet synthétique. Cette opération est indiquée seulement dans des situations bien précises et se fait toujours en combinaison avec une chimiothérapie et une radiothérapie.

5. OPÉRATIONS DE LA PAROI THORACIQUE

5.1 Résection

La résection en bloc de la paroi thoracique avec les parties du poumon concernées est indiquée en cas d'infections, de radionécrose et d'infiltration tumorale (métastases, infiltration par cancer du poumon). La reconstruction de la paroi thoracique se fait par un filet de Mersilène renforcé par une fine couche de ciment de l'os (Palacos), alors que la reconstruction des tissus mous (muscle et peau) est faite par un lambeau musculo-cutané pédiculé. Ces résections de paroi thoracique sont généralement bien supportées, peu douloureuses et ne laissent pas d'handicap en terme de respiration ou de mobilité au niveau des membres supérieurs.

5.2 Correction des déformations de la paroi thoracique antérieure (thorax en entonnoir)

La correction du thorax en entonnoir peut être pratiquée de 2 manières distinctes. La technique standard ouverte consiste en une incision transverse avec dissection des côtes et du sternum, résection des cartilages, correction du sternum et réadaptation de la musculature. Cette intervention qui dure 2h30 nécessite la mise en place d'une anesthésie péridurale et d'une anesthésie générale, puis environ 7 jours d'hospitalisation.

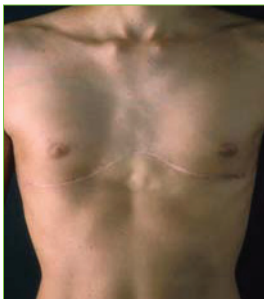
Une barre métallique est mise en place à travers le sternum et repose sur les deux rebords costaux latéraux. Elle est enlevée à 3 à 4 mois postopératoires par une petite ré-intervention (retrait de la plaque par une incision de l'ordre du centimètre).

La technique minimale invasive (opération de Nuss) se pratique également sous anesthésie générale et consiste en la mise en place d'une barre préformée sous le sternum pour redresser la déformation. La mise en place de cette barre implique la mise en place d'une péridurale pour 5 jours en raison de douleurs importantes. La barre peut être retirée à 3 ans de l'intervention.

AVANT L'INTERVENTION



APRÈS L'INTERVENTION



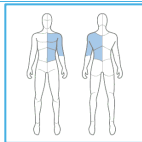
CHAPITRE V

SOINS ET SURVEILLANCES

1. PREPARATION D'UN PATIENT EN VUE D'UNE OPERATION THORACIQUE

1.1 À l'entrée, la veille de l'opération :

- Prévoir et équiper le lit à l'entrée du patient (lit Cliniplot®, rallonge, matelas Spenco, cerceau, ...);
- Mettre le nom du patient sur le lit et sur l'armoire dans la chambre;
- Installer le patient en chambre;
- Identifier, dès son arrivée, le lit et le patient avec un bracelet ;
- Mesurer le poids et la taille du patient;
- Contrôler la tension artérielle (TA), pouls (pls), saturation (SaO₂), température (T₉);
- Faire l'entrée du patient sur Soarian :
 - Consulter le dossier patient : résumé clinique, tous les formulaires (document du CPC) contacts et intervenants (à reconfirmer avec le patient)
 - Ouvrir une entrée : prendre connaissance des données inscrites et les revoir avec le patient
- Proposer la consultation tabac si le patient fume et qu'il le souhaite
- Contrôler l'état de la peau du patient (rougeur, plaie) et faire une MC ou une © état cutané dans le dossier de soins
- S'informer auprès du patient des médicaments pris à domicile;
- Le médecin doit inscrire les médicaments prescrits dans le dossier de soins et signer pour valider la prescription;
- Informer le patient et la famille proche, en vue de l'opération :
 - Soins continus;
 - Perfusion;
 - Antalgie péridurale;
 - Sonde vésicale;
 - Drain thoracique en aspiration (Atrium ou Thopaz);
- Transmettre à la famille le numéro de téléphone direct du service (021/314 22 50) et celui des soins continus (021/ 314 23 35 – 314 23 36);
- Examens Sanguins :
 - FSS, TP, PTT, chimie, groupe sanguin et confirmation de groupe;
 - Commande de flacon(s) de sang sur ordre médical (OM) du chirurgien ou de l'anesthésiste;
- Mettre les étiquettes code-barre du patient dans le dossier de soins;
- Contrôler que le dossier médical est disponible (nouveau et ancien);
- Vérifier que le patient a signé la feuille de consentement chirurgicale et la feuille de consentement d'anesthésie;
- Vérifier que le médecin a rempli la feuille « Liste de contrôle Sécurité Interventionnelle » et qu'il a marqué d'une croix et mis un Tegaderm® sur l'emplacement de l'intervention;
- Prévention thromboembolique (Clexane® S/C) selon OM inscrit sur la feuille de prémédication ou la feuille jaune du dossier de soins;
- Raser les patients
S'informer du côté opéré
 - Rasage pour opération : du poulmon de la plèvre des bronches
- Douche du patient au Lifo-scrub®;



1.1 À l'entrée, la veille de l'opération (suite) :

- Faire disparaître toute trace de maquillage, vernis à ongle et enlever les piercings;
- Remplir la feuille d'inventaire avec le patient sur Soarian;
- Donner les médicaments du soir selon feuille de prémédication (traitement habituel, somnifère ...);
- Informer le patient qu'il doit être à jeun dès minuit;
- Mettre la pancarte "A JEUN" sur la potence du lit du patient

1.2 Le jour de l'opération :

- Vérifier avec le patient qu'il est bien à jeun;
- Douche du patient au Lifo-scrub®;
- Changer la literie du lit du patient : alèze et taie d'oreiller si patient est arrivé la veille ; sinon réfection du lit au complet ;
- Faire uriner le patient avant la prémédication;
- Remplir la feuille de prémédication avec contrôle TA, pls, T⁹, médicaments administrés, heure de l'administration et signature de l'ID;
- Vérifier que le patient prenne uniquement les médicaments prescrits selon la feuille d'anesthésie;
- Pour les patients insulino-dépendant donner les médicaments selon la prescription de l'anesthésiste ;
- Compléter la feuille jaune « macro-cible » bloc opératoire et l'insérer dans le dossier de soins;
- Contrôler que les feuilles de consentement chirurgical et d'anesthésie se trouvent dans le dossier de soins;
- Remplir la feuille « Liste de contrôle Sécurité interventionnelle »
- Retirer montre, bijoux et vêtements personnels (sous-vêtement) et mettre les valeurs dans un sachet transparent identifié avec la feuille des valeurs signée par le patient et l'ID et donner le tout à l'ICUS;
- Ablation de toute prothèse (dentaire/s, auditive/s, verres de contacts, ...);
- Descendre le patient au bloc opératoire avec le dossier médical (ECG si demandé), le dossier de soins (les résultats des laboratoires sont placés dans la partie gauche);
- Prendre les éventuels flacons de sang, si commandés au BH18 (si patient au programme des urgences);
- Faire le bip de l'accueil de la salle de réveil (**63'870**) avant de descendre en salle d'opération (à partir du 2^{ème} cas opératoire);
- ! Si pose de fil d'Ariane, le patient descend au scanner à 7h : le patient doit être préparé comme s'il était en première position car il ne revient pas forcément dans le service. S'il revient dans le service, il doit limiter au maximum ses déplacements car il y a un risque que le fil se déplace.

2. SOINS ET SURVEILLANCES POST-OPÉRATOIRES

Dès l'appel de la salle de réveil, l'infirmière a 30 minutes pour aller chercher le patient.

Pour les patients opérés au niveau pulmonaire, il est important de se renseigner s'il faut aller le chercher avec une bonbonne d'oxygène

2.1 Suivi aux soins continus:

- Installer le patient aux soins continus;
- Monitorer le patient;
- Brancher l'oxygène du patient;
- Brancher le système Atrium à l'aspiration préparée;
 - Vérifier le système de drainage: aspiration -20 cm H2O ; quantité et qualité des sécrétions ; drain bulle ou ne bulle pas ; placer des pinces de drain thoracique afin d'aligner le tuyau sur le lit;
 - Les contrôles avec la vidange du drain thoracique se font aux heures : quantité, qualité, drain bulle ou ne bulle pas;
- Sur OM, préparer le système **Thopaz** en mettant un nouveau réservoir et un nouveau tuyau ;
 - Avant de brancher le tuyau au patient, lors de l'allumage de l'appareil, réaliser le calibrage du système (voir explications pages **62 à 63**) ;
 - Surveiller la quantité de sécrétions recueillies dans le bocal ainsi que la valeur du flow (à inscrire sur le graphique de soins) ;
 - Les contrôles avec la vidange du drain thoracique se font aux heures : quantité, qualité, valeur du flow;
- Contrôler les pansements;
- Prendre les contrôles (TA, pls, SaO2, T°) à l'arrivée puis aux heures (plus si nécessaire);
- Contrôler l'état cutané du patient à l'arrivée aux SC puis minimum 3x/jour ;
- Effectuer les contrôles de la péridurale selon la feuille verte;
- Evaluer la douleur avec l'échelle de la douleur;
- Rincer les voies veineuses non utilisées;
- Contrôler et vidanger les urines (patient a une sonde vésicale avec la péridurale);
- Donner les soins de bouche à faire au patient et/ou lui donner à boire selon les prescriptions médicales;
- Remise à jour du bilan (changement de perfusion, vidange des urines, ...);
- Effectuer le retour du bloc sur le dossier de soins infirmier et la maxicarte;
- Valider le contrôle de l'état cutané sur le recto et le verso du graphique ;
- Ecrire une MC ou une © si rougeur ou plaie dans le dossier de soins ;
- Faire de la prévention d'escarres minimum 4x/jour **en mobilisant** le patient dans le lit ou au fauteuil et en effleurant et appliquant du DQBX Huile sur les talons, siège (si pas de rougeur);
- Le premier lever est réalisé par l'infirmière prenant en charge le patient;
- Lever le patient 3x/jour le plus rapidement possible et le faire marcher dans le couloir ;

ORDRE DE SERVICE

Le patient est installé au fauteuil ou les MI en bas du lit pour toute boisson ou nourriture ingérée, également lorsque le patient prend un médicament.

2.2 Soins et surveillances en division:

- Installer le patient en chambre
 - Brancher l'oxygène du patient (si besoin)
 - Brancher le système Atrium à l'aspiration préparée
 - Vérifier le système de drainage Atrium ou Thopaz : aspiration –20 cm H2O ; quantité et qualité des sécrétions ; drain bulle ou ne bulle pas ; si Thopaz, vérifier la valeur du flow (à inscrire sur le graphique de soins); placer des pinces de drain thoracique afin d'aligner le tuyau sur le lit
 - Contrôler et vidanger le drain thoracique lors de chaque passage en chambre (jour et nuit): quantité, qualité, drain bulle ou ne bulle pas (si Atrium) sinon vérifier le flow (si Thopaz) et l'inscrire sur le graphique
- Le tuyau doit être vidé à chaque passage dans la chambre car risque de stase**
- La journée, contrôler les pansements à chaque tournée
 - La nuit, contrôler les pansements à la tournée du soir et à celle du matin
 - Faire les contrôles (TA, pls, SaO2, température, ...) selon OM et par rapport au protocole de la péridurale
 - Effectuer les contrôles de la péridurale selon la feuille verte
 - Vérifier régulièrement l'état du pansement de la péridurale
 - Evaluer la douleur avec l'échelle de la douleur
 - Vérifier l'état général du patient (respiratoire, nausées, vomissements, transit ...)
 - Contrôler l'état cutané du patient minimum 3x/jour si patient à risque
 - Valider le contrôle de l'état cutané sur le recto et le verso du graphique ;
 - Ecrire une MC ou une © si rougeur ou plaie dans le dossier de soins ;
 - Prévention d'escarres minimum 3x/jour
 - Lever le patient 3x/jour et le faire marcher dans le couloir ; le lever est réalisé par l'infirmière prenant en charge le patient à cause du matériel (drain thoracique, péridurale, sonde vésicale, ...)

ORDRE DE SERVICE

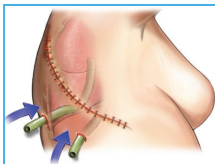
Le patient est installé au fauteuil ou les MI en bas du lit pour toute boisson ou nourriture ingérée, **également lorsque le patient prend un médicament.**

- Vérifier que tout patient sous opiacés a un **laxatif** d'office prescrit et administré
- Stimuler le patient à faire les exercices respiratoires
- Lors de l'ablation d'un drain thoracique :
 - Préparer le matériel nécessaire : set de désinfection, désinfectant Bétadine, crème Bétadine, coupe-fil, gants pour le médecin, masque, compresses en Y (s'il reste un drain) et/ou compresses 10x10, Méfix, scotch spécial pour drain thoracique;
 - Lors de l'ablation d'un drain thoracique en Y, prendre un « cône » à changer avec celui du tuyau en Y après l'ablation du drain;
 - Assister le médecin en retirant le drain lors de son signal, mettre crème Bétadine et compresse sur l'orifice, placer le scotch spécial pour drain et refaire le pansement;
- S'assurer que le patient aura un radiographie de contrôle post ablation du drain thoracique

3. LES DRAINAGES THORACIQUES

Après toute incision à travers le thorax, deux drains sont mis dans la cavité thoracique opérée afin d'extraire/recueillir des liquides et fuites d'air, qui sont quasiment inévitables après une telle intervention. Ces drains sont indispensables pour la ré-expansion du poumon. Ils sont normalement enlevés après quelques jours, s'il n'y a plus de fuites d'air et si le **taux de drainage est inférieur à 200 ml/24h**.

Les drains sont connectés à un circuit fermé d'aspiration.



3.1 DRAIN THORACIQUE AVEC ASPIRATION SYSTÈME ATRIUM

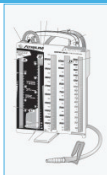
Définition

Système de drainage qui peut être connecté à l'aspiration et qui permet d'évacuer l'air ou les liquides contenus entre les deux feuillets de la plèvre.

Principes

Le système de drainage « Atrium » comprend trois chambres dans une seule unité, afin de séparer les fonctions de collection de liquide, de Bulau et de contrôle de l'aspiration.

Le système offre, en plus, la possibilité de poser des diagnostics, de mieux détecter les fuites d'air et de protéger contre la pression négative trop élevée.



But

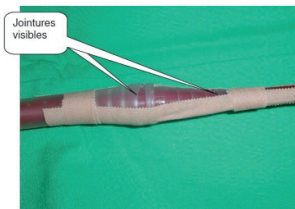
- Restaurer la pression négative qui se trouve physiologiquement dans l'espace pleural
- Permettre la ré-expansion du poumon rétracté le plus complètement possible
- Vider l'espace pleural de toute collection liquidienne et aérienne

Remarques

- Un patient porteur d'un drain thoracique **peut être levé** sauf contre-ordre médical
- Ne jamais déconnecter ou clamper le drain thoracique sauf lors du changement de l'Atrium
- Ne jamais rallonger le tuyau de drain thoracique ; si nécessaire, rallonger le tuyau qui va de l'aspiration à l'unité de drainage
- Pour les contrôles radiologiques, la radiographie est faite en chambre lorsque le drain ne peut être mis en bullau.
- Si la radiographie est faite au 07, une infirmière accompagne le patient et le transporteur à l'examen
- L'unité de drainage doit toujours être maintenue verticale et être placée environ 80 cm plus bas que le thorax du patient

Remarques (suite)

- Lorsqu'on abaisse le lit, faire attention de ne pas écraser ou renverser l'Atrium, en particulier lorsqu'il est suspendu au lit
- Pour un patient avec un drain thoracique, toujours **avoir à disposition deux pinces à clamper pour drain thoracique auprès de lui : si besoin de clamper le drain d'urgence**
- Les connexions du drain doivent toujours **être fixées avec du scotch étanche**
- **Il est important de fixer le scotch en dehors des jointures des connexions.**
- Les jointures des connexions doivent être bien visibles de façon à voir en un coup d'œil si le drain s'est déconnecté



- Sur OM, le drainage peut se faire par déclivité ou par gravité.

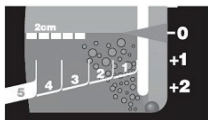
Pour cela, stopper l'aspiration en déconnectant le tuyau de l'aspiration murale = mettre un drain en Bulau et **laisser le robinet blanc ouvert complètement (ON) pour le drain thoracique sous Atrium ; mettre sur mode gravité, la pression affiche -8cm H2O pour le système Thopaz.**

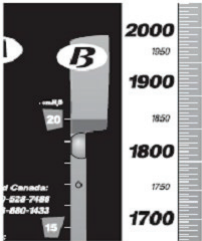
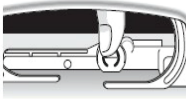
Dangers / Risques

- Pneumothorax par mauvaise étanchéité des connexions, par déconnexion, par arrachement du drain ou par renversement de l'Atrium
- Obstruction du drain par un caillot ou orifice accolé contre une paroi (non perméable)
- Infection par faute d'asepsie
- Emphysème sous-cutané
- Douleur

Surveillances du fonctionnement

Problèmes	Causes	Marches à suivre
▪ Présence inattendue ou nouvelle de bulles (continues ou intermittentes) dans la chambre de bulau ou augmentation soudaine de la quantité de bulles .	▪ Fuite au niveau du patient: bronches, plèvre ; ▪ Fuite au niveau de l'installation de drainage : drain thoracique, tuyau de drainage, connexions ; ▪ Unité de drainage défectueuse.	▪ Contrôler systématiquement tous les points de l'installation et les connexions ▪ Remédier aux défauts d'étanchéité ▪ Si l'unité de drainage est défectueuse, la remplacer par une autre unité ▪ Avertir le médecin de la perturbation

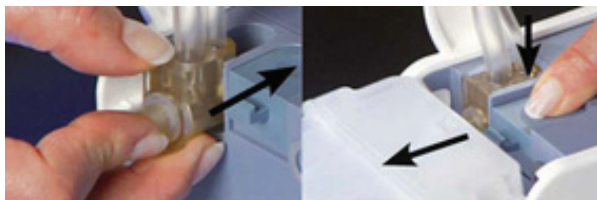


Problèmes	Causes	Marches à suivre
▪ Excès de pression négative L'eau de la chambre de Bulau remonte soudainement vers le haut de la colonne graduée et peut remplir lentement la chambre «B» 	▪ Étirage trop important du tuyau de drainage consécutif à la traite ▪ Effort respiratoire ou toux de la part du patient	▪ L'unité a une fonction automatique qui permet de relâcher l'excès de pression négative automatiquement. Si ce procédé ne se fait pas assez rapidement, suivre la manœuvre ci-dessous. L'unité de drainage doit être sous aspiration pour procéder à cette manœuvre : ➤ Actionner brièvement et par à-coups la valve de ventilation (sur la partie supérieure de l'unité de drainage) jusqu'au niveau zéro de la chambre de bulau ou jusqu'à ce que le flotteur soit dégagé :  ➤ Au moindre doute, avvertir le médecin ➤ Changer l'unité de drainage si nécessaire
▪ Le flotteur dans la colonne du bulau n'oscille plus	▪ Le tuyau de drainage est coudé ▪ Un caillot de sang s'est formé autour du drain ou dans le tuyau de drainage ▪ Le tuyau est clampé ▪ Mobilisation ou déplacement interne et involontaire du drain	▪ Assurer un drainage libre sans coudure ▪ Traire le drain sur OM ▪ Déclamper le tuyau de drainage sur OM ▪ Faire tousser le patient

3.2 SYSTÈME THOPAZ

Mise en place du tuyau dans le système

- Prendre un nouveau tuyau stérile (vérifier que le tuyau n'est pas clampé): un tuyau par patient et par traitement
- Placer le petit embout du tuyau dans le système Thopaz
- Vérifier la présence du joint pompe-bocal
- Insérer le réservoir



Préparation

- Allumer l'appareil
- "Nouveau patient" : cliquer "oui" : ceci valide le nouveau N° de traitement
- Vérifier la charge de la batterie
- Vérifier la valeur de l'aspiration (standard CHUV à - 20 cm H₂O)
- L'appareil est en **STANDBY**
 - (lorsque le système est en STANDBY, le **flow*** n'est pas affiché (débit en ml/mn))

*Le **flow** est le débit de l'air et des sécrétions provenant du patient mesuré par le système.

Calibration



Réaliser le calibrage de Thopaz au début de chaque utilisation du système et/ou lorsque l'appareil a été arrêté.

- Appuyer sur "marche" : ◀
- Vérifier le flow : il est impératif que le flow augmente puis après avoir bouché l'embout tuyau côté patient, le flow diminue → Thopaz est calibré
- Etablir la connexion au drain thoracique du patient

Surveillance du patient

Les éléments évalués et inscrits sur le graphique de soins sont :

- La quantité de sécrétions recueillies dans le bocal
- La valeur du flow

Fréquence des contrôles :

- Aux soins continus: **aux heures** les premières 24 heures puis **aux 2 heures**
- En unité: **aux 4 heures**

Les critères de retrait du drain sont définis et réalisés par les médecins.

Changement du réservoir

- Mettre l'appareil sur **STANDBY** : presser sur la touche ► durant 3 secondes
- Clamper le tuyau
- Presser le bouton pour enlever le réservoir
- Mettre le nouveau réservoir
- Déclamper le tuyau
- Remettre le système en fonction en pressant sur "marche" ◀
- Boucher le bocal avant de l'éliminer

Le tuyau n'est pas changé lors du changement du réservoir.

Changement de la valeur de la pression en cours de traitement

Réalisé uniquement sur ordre médical

- Le système reste en marche
- Presser sur les boutons ► ◀
- Diminuer ou augmenter la pression avec les boutons de droite ⇄
- Presser OK ◀ pour valider, la pompe affiche toutes les données

Mise en bulau

- Le système reste en marche
- Appuyer sur les boutons ► ◀
- Presser sur le bouton ► "Mode gravité", la pression affiche -8cm H₂O
- Presser OK ◀ pour valider, le système est en bulau, le flow est lisible

Chargement de la batterie THOPAZ

- Chargement complet de la batterie THOPAZ en **4 heures**
- Recharge en 2h30
- Chargement soit directement avec la prise murale sur l'appareil ou avec la station de chargement à fixer sur le rail
- L'autonomie de la batterie est de 24h à 30h : une alarme avertit lorsqu'il reste 30 minutes d'autonomie
- **Le chargement des batteries des appareils Thopaz se fait durant la nuit**

Arrêt de l'appareil

- Mettre l'appareil sur **STANDBY**: **presser la touche ► durant 3 secondes**
- Presser (rapidement) sur le bouton marche / arrêt

3.3 KIT DE DRAINAGE THORACIQUE AMBULATOIRE PORTEX

Principes

Le système de drainage thoracique ambulatoire Portex est utilisé lorsque le drainage avec aspiration n'est plus nécessaire chez un patient. C'est une poche à usage unique stérile qui est employée **uniquement sur OM**.

Il permet d'évacuer l'air entre les plèvres ainsi que du liquide de drainage sanguin en petites quantités. Du fait que le système de drainage thoracique est moins encombrant que le système aspiratif, le patient peut mieux se mobiliser.



Chaque kit contient les éléments suivants :

- 1 poche de drainage thoracique à tubulure incorporée
- 1 raccord tubulure
- 1 seringue Luer Lock de 20 ml

Mode d'emploi

- Avant l'utilisation, s'assurer que la valve de type flutter est dégagée en injectant lentement 20 ml d'air dans la tubulure
- À l'aide du connecteur fourni, brancher le cathéter thoracique à la tubulure du système de drainage thoracique ambulatoire Portex
- Contrôler visuellement que la valve fonctionne
- Au cours de l'utilisation, le bon fonctionnement de la valve doit être fréquemment surveillé. Si le fonctionnement de la valve venait à être entravé :
 - Comprimer doucement la valve avec les doigts ;
 - S'assurer que la valve est bien à plat et ne fait pas de plis ;
 - Remplacer la poche de drainage.

Précautions

- La poche de drainage thoracique n'est pas conçue pour réinjecter le sang recueilli ;
- L'obstruction, même partielle, du cathéter de drainage thoracique peut entraîner une tamponnade ou une interprétation erronée de la vitesse de saignement.

Remarque

- Ce système remplace la valve de Heimlich